

SGD - Tema 3: Autenticación y Seguridad Perimetral en sistemas de análisis de datos

Autenticación

SGD.EX.2022J2.10 / SGD.EX.2022S0.8 / SGD.EX.2023J2.8 / SGD.EX.2024J2.10 / SGD.EX.2025J2.9

Microsoft Active Directory integra servicios de dominio con Kerberos/KDC y LDAP; además, en el ecosistema Microsoft se integra con servicios de certificados. En el temario aparece que en Active Directory un realm Kerberos se mapea a un dominio y que AD proporciona servicios KDC y LDAP para ese dominio.

SGD.EX.2022S0.10 / SGD.EX.2023J2.10 / SGD.EX.2023S0.10 / SGD.EX.2024S0.16 / SGD.EX.2025J2.16

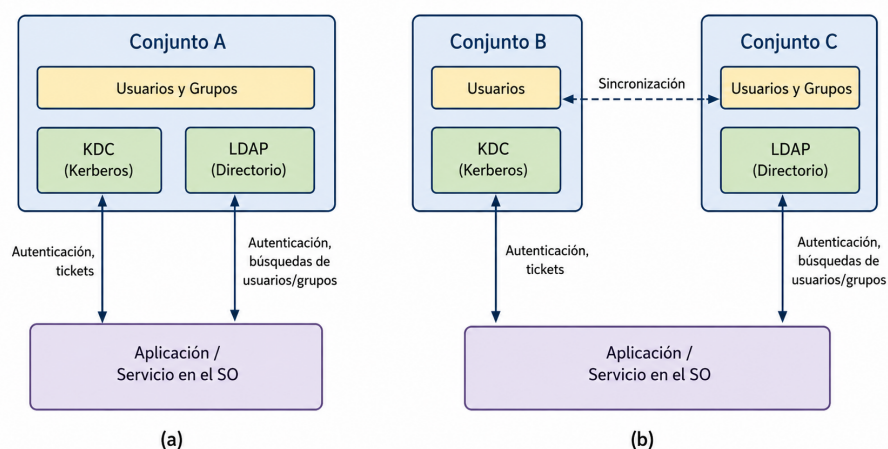


Figure 1: Posibles estructuras que permiten la integración de proveedores de identidad con servicios/aplicaciones del sistema operativo subyacente (como Hadoop/Spark)

El grupo B es un proveedor de MIT Kerberos, con Users + KDC.

El grupo C es un proveedor de OpenLDAP, se corresponde con Users, Groups, LDAP y el uso para authentication, user/group lookups.

MSAD es una solución que integra KDC + LDAP + certificados.

SGD.EX.2022J2.11 / SGD.EX.2023S0.12 / SGD.EX.2024J2.13 / SGD.EX.2024S0.18 / SGD.EX.2025S0.11

Mediante el uso de salteado en almacenamiento de contraseñas se evita que distintos usuarios compartan el valor de hash almacenado en la base de datos de la aplicación de acceso.

SGD.EX.2023J2.5 / SGD.EX.2023S0.5 / SGD.EX.2022S0.6 / SGD.EX.2024J2.7 / SGD.EX.2025S0.3

En el paso 2, el usuario hace una petición de un ticket de uso del servicio proporcionado por el nodo HDFS NameNode:

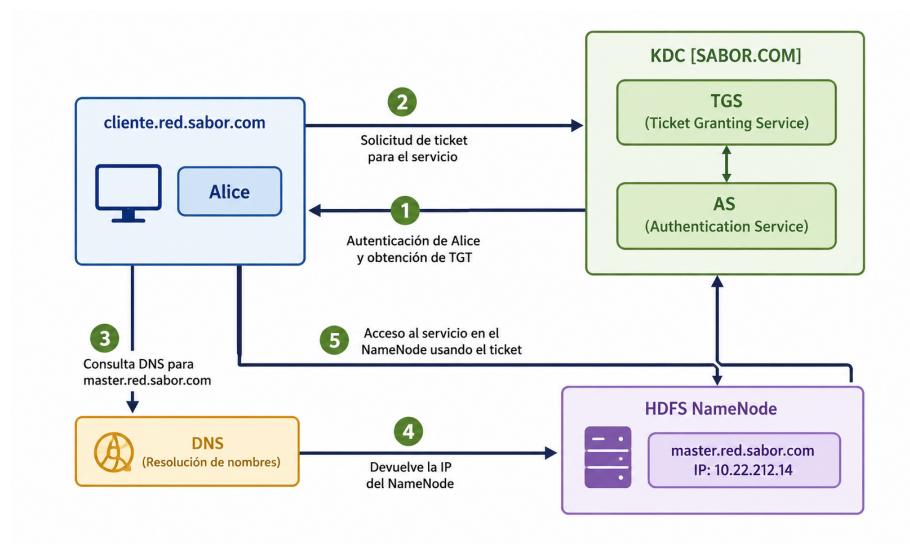


Figure 2: Ejemplo de uso de servicio con petición de ticket

Seguridad perimetral

SGD.EX.2024J2.18 / SGD.EX.2025J2.18 / SGD.EX.2025S0.8

Apache Knox es un framework que proporciona un proxy reverso sin estado (*stateless*).

SGD.EX.2022J2.6 / SGD.EX.2022S0.4 / SGD.EX.2023J2.7 / SGD.EX.2023S0.9 / SGD.EX.2024J2.19 / SGD.EX.2024S0.11 / SGD.EX.2025S0.7

Apache Knox proporciona seguridad para clústeres Hadoop en el perímetro de la red.

SGD.EX.2022J2.7 / SGD.EX.2023S0.7 / SGD.EX.2024S0.15 / SGD.EX.2025S0.10

El protocolo usado por Apache Knox para dar acceso a los servicios del clúster Hadoop es HTTP.

Licencia y atribución

License CC BY 4.0

Este trabajo está licenciado bajo la licencia **Creative Commons Atribución 4.0 Internacional**.

© 2026, Colaboradores de apuntes-muicd-uned.